

Практическое занятие 7

Отслеживание объекта в видеоряде

Довести ниже приведенную программу до рабочего состояния и провести эксперимент с каким-либо коротким видеороликом, например, фрагментом из какого-то фильма, каких много на Youtube

```
import cv2
import numpy as np

# загрузка видеофайла и создание объекта видеопотока
video = cv2.VideoCapture('video.mp4')

# создание объекта (фоновое вычитание)
fgbg = cv2.createBackgroundSubtractorMOG2()

while True:
    # чтение кадра видеопотока
    ret, frame = video.read()

    # применение алгоритма вычитания фона
    fgmask = fgbg.apply(frame)

    # поиск контуров на двоичной карте переднего плана
    contours, hierarchy = cv2.findContours(fgmask, cv2.RETR_EXTERNAL,
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

    # извлечение контура с максимальной площадью
    max_contour = max(contours, key=cv2.contourArea)

    # получение координат и размеров прямоугольника, описывающего контур
    x,y,w,h = cv2.boundingRect(max_contour)

    # отображение кадра со слежением за объектом
    cv2.rectangle(frame, (x,y), (x+w,y+h), (0,255,0), 2)
    cv2.imshow('frame', frame)

    # если нажата клавиша 'q', закрыть окно
    if cv2.waitKey(30) & 0xFF == ord('q'):
        break

# освобождение ресурсов
video.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Этот код читает видеофайл, применяет алгоритм фонового вычитания, находит контуры на двоичной карте переднего плана, извлекает контур с максимальной площадью и отображает кадр видео с прямоугольником, описывающим этот контур. Клавиша 'q' используется для выхода из программы.